

Bedienungsanleitung

für die elektronische
Digital - Hauptuhr

VOCO – futura ST5



INHALTSVERZEICHNIS

I	Allgemeine Erläuterung.....	4
II	Sicherheitshinweise	5
III	Bedienungsanleitung.....	6
1	Sperrbildschirm	6
2	Grundsätzliche Bedienung	7
2.1	Gerät sperren / entsperren.....	7
2.2	Menüführung.....	8
2.3	Eingabe.....	9
2.4	Name ändern	9
2.5	Manuelles Schalten und Sperren der Glocken.....	10
2.6	Funktionstasten.....	10
2.7	Service Mode	11
2.8	Menüstruktur	12
3	Programmschritte und Sofortläuteprogramme	13
3.1	Eingabe von Programmschritten.....	13
3.2	Anzeige von Programmschritten	16
3.3	Sofort PGS (Sofortprogrammschritt)	17
3.4	Programmschritt Modus	19
4	Einstellungen.....	24
4.1	Hauptuhr stellen.....	24
4.2	Speicherkarte / Backup	25
4.3	Automatiktaste Belegung	27
4.4	Schlagwerktaste Belegung	28
4.5	Display	29
4.6	Sicherheit und Updates.....	30
4.7	Netzwerk (LAN, WLAN)	32

5	Informationen	34
5.1	DCF - Funk Empfangsanzeige.....	34
5.2	Anzeige von Meldungen	36
6	Anhang.....	37
6.1	Montage der DCF77 – Antenne	37
6.2	Tipps zum Antennenanschluss	37
IV	Technische Daten	38

Die mikroprozessorgesteuerte **VOCO - futura ST5** setzt zum Datenerhalt bei ausgeschaltetem Gerät FLASH - Speicher ein. Diese gewährleisten einen Datenerhalt über Jahrzehnte hinaus.

Der eingebaute wartungsfreie Supercap dient für das Weiterlaufen der internen Uhr im ausgeschalteten Zustand für ca. 1 Woche. Selbst nach diesem Zeitraum, d.h. bei entladenem Supercap, tritt **kein Datenverlust** auf. Die **VOCO - futura ST5** stellt sich beim nächsten Funkempfang wieder automatisch auf die korrekte Zeit ein. Durch den umweltfreundlicheren Supercap entfällt dadurch ein Batteriewechsel.

Die Bedienung im Anwenderbereich ist auf die gebräuchlichen Funktionen beschränkt und ermöglicht dadurch eine intuitive Bedienung.

Erweiterte Einstellmöglichkeiten ergeben sich im Service Mode und sind nur autorisiertem Fachpersonal zugänglich.

Die **VOCO - futura ST5** besitzt **5 Schließrelais**.

Alle **Stromkreise** sind **frei** mit Funktion (Läuteglocke, Schlagglocke, Eingang, Ausgang) **belegbar**.

II SICHERHEITSHINWEISE



Installation, Wartung sowie ein Öffnen des Gerätes darf nur durch den Fachmann erfolgen!

Installation, Montage, sowie Wartungsarbeiten an elektrischen Geräten dürfen nur von einer Elektrofachkraft im Sinne des VDE und den Richtlinien der EVU durchgeführt werden.

Der Anschluss ist gemäß den gültigen VDE-Bestimmungen und den Richtlinien der EVU auszuführen.

Der Installateur dieses Geräts soll aufgrund seiner fachlichen Ausbildung ausreichende Kenntnisse besitzen über

- Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften,
- Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik
- VDE-Bestimmungen, DIN- und EN-Normen.

Bei Arbeiten am Gerät oder an angeschlossenen Verbrauchern muss das Gerät **spannungsfrei geschaltet** sein. **Sichern** Sie die Anlage gegen unbefugte **Wiedereinschaltung**!

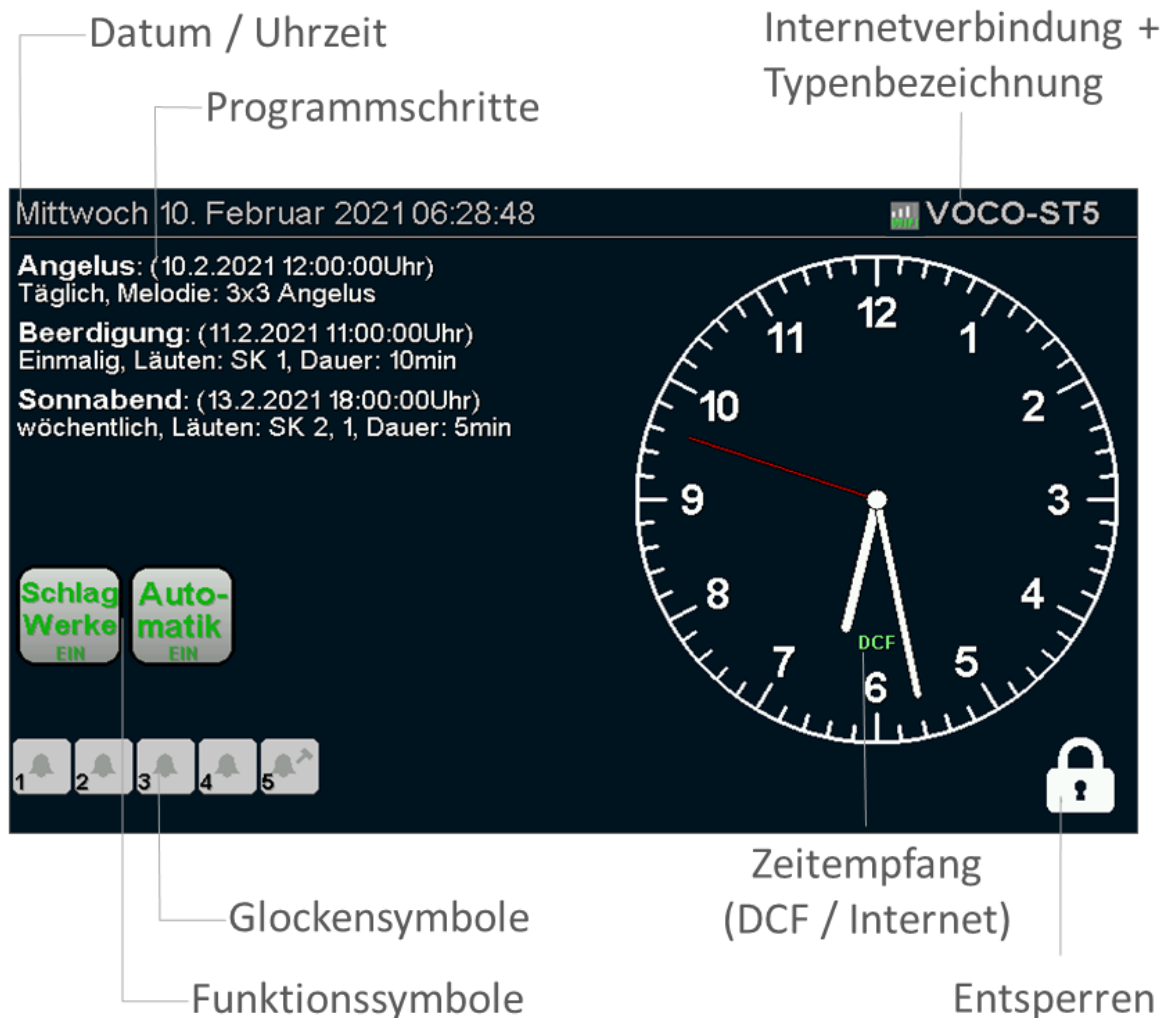
Eine Schlagwerksverriegelung ist nicht ausreichend!

Bei Nichteinhaltung der Vorschriften und der Bedienungsanleitung können **Funktionsstörungen mit Folgeschäden und Personengefährdung** entstehen.

Führen Sie ohne Rücksprache mit dem Hersteller **keine Veränderungen, Umbau- oder Anbauarbeiten am Gerät** durch, da hierdurch Sicherheit und Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt werden können.

III BEDIENUNGSANLEITUNG

1 SPERRBILDSCHIRM



Auf dem Sperrbildschirm werden Informationen zum aktuellen Status und zum Läuteprogramm angezeigt.

Mit den **Glockensymbolen**  bis  wird der aktuelle Status der Läute- und Schlagglocken dargestellt. Wird eine Läute- oder Schlagglocke eingeschaltet, so wird die entsprechende Glocke grün animiert . Wird bspw. ein Schlagwerk durch das Gerät gesperrt (z.B. Nachverriegelung) so wird diese Glocke rot durchgekreuzt .

Der **Zeitempfang** (Internet oder DCF) wird je nach Empfangsqualität **rot** oder **grün** dargestellt.

2 GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG

2.1 Gerät sperren / entsperren

Um ins Hauptmenü zu gelangen und die Uhr bedienen zu können, muss das Gerät entsperrt werden. Zum Entsperren des Gerätes muss im Sperrbildschirm das Schloss  angetippt werden.



Das Gerät kann vor unbefugter Bedienung mit einem Code geschützt werden und lässt sich dann erst nach Eingabe des Anwender Codes bedienen! Im Auslieferungszustand ist kein Code eingerichtet. Mit dem Service-Code lässt sich die Uhr immer entsperren. Dieser kann nicht angepasst oder deaktiviert werden.

SIEHE DAZU 4.6 Sicherheit und Updates

Sofern ein Anwender Code eingerichtet wurde, wird nun eine Tastatur eingeblendet in welcher der Code eingegeben und mit  bestätigt wird.

Die Uhr lässt sich nun bedienen.

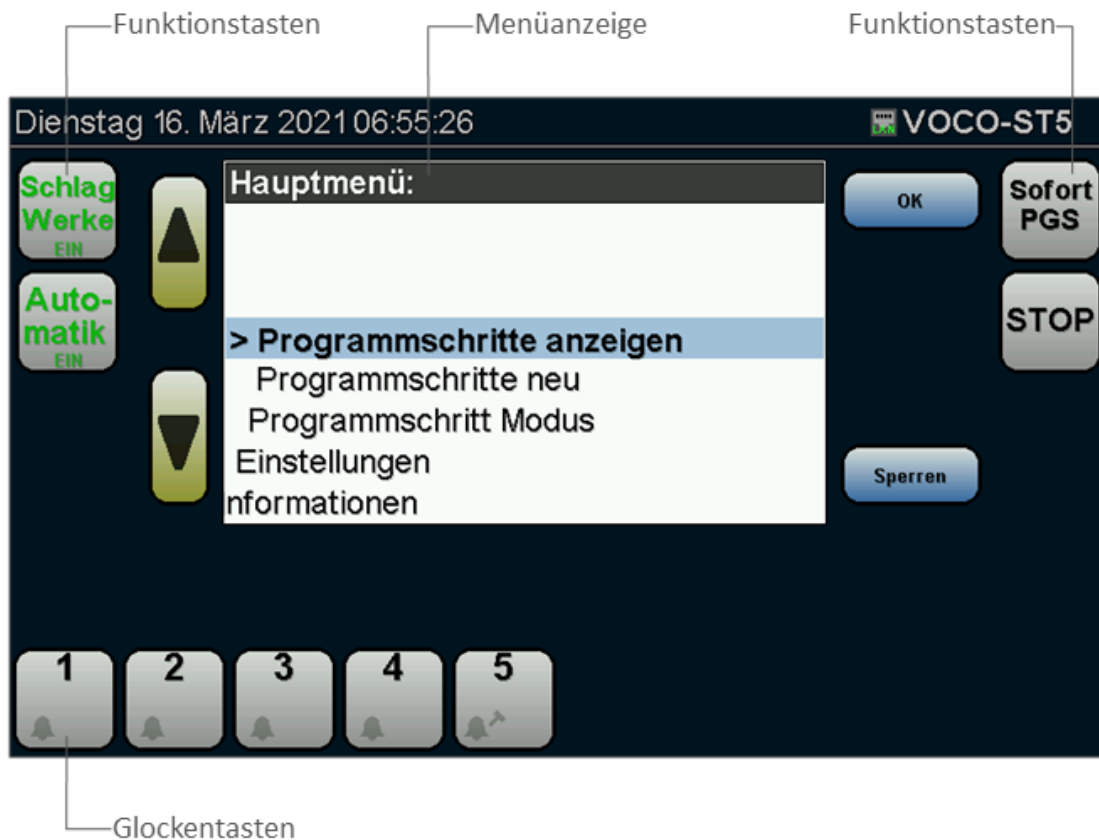
Im Hauptmenü lässt sich das Gerät mit  manuell sperren.

Unter dem Menüpunkt **Hauptmenü > Einstellungen > Sicherheit und Updates** kann die Zeit für das automatische Sperren des Geräts eingestellt werden. Ist das automatische Sperren eingeschaltet, so schaltet das Gerät nach der eingestellten Zeit ohne Bedienung in den gesperrten Zustand.

SIEHE DAZU 4.6 Sicherheit und Updates

2.2 Menüführung

Im **entsperrten Zustand** wird das Hauptmenü angezeigt.



In der ersten Zeile der Anzeige erscheint der Name des Menüs, darunter werden die Menüpunkte angezeigt. Der ausgewählte Menüpunkt ist **>hervorgehoben**.

Mit Wischgesten im Anzeigefeld kann der gewünschte Menüpunkt durch scrollen angewählt werden.

Alternativ kann der gewünschte Menüpunkt mit den Pfeilen  und  angewählt werden.

Mit  wird der angewählten Menüpunkt bestätigt.

Mit  kann in das vorherige Menü zurückgelangt werden.

2.3 Eingabe

Die Eingabe erfolgt durch antippen und scrollen in den entsprechenden Feldern.

Alternativ kann mit den Menütasten  /  zum vorherigen / nächsten Eingabefeld gewechselt werden.

Mit  und  kann im Eingabefeld zwischen den Auswahlmöglichkeiten gewechselt werden.

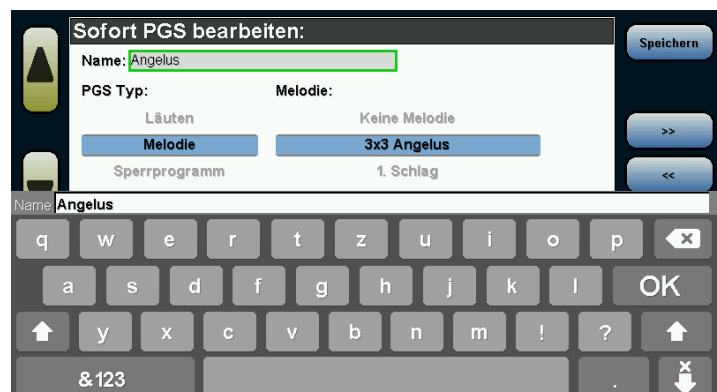


Nur nach Auswahl des Menüpunktes  werden die Eingaben übernommen!

Mit  wird die Eingabe ohne Speichern abgebrochen.

2.4 Name ändern

Um einen Namen (z.B. eines Sofort PGS) zu ändern, bzw. einzugeben muss das entsprechende Eingabefeld angewählt werden. Dadurch öffnet sich die Tastatur mit der ein Name eingegeben werden kann.



Mit  wird die Eingabe bestätigt und mit  wird die Tastatur geschlossen. Die Änderung muss mit  bestätigt werden, ansonsten geht sie verloren.

2.5 Manuelles Schalten und Sperren der Glocken

Mit dem **kurzen Antippen** einer Glockentaste  bis  wird die entsprechende Läute- bzw. Schlagglocke manuell eingeschaltet. Dies wird durch eine **grüne Glocke in Verbindung mit einer Hand**  angezeigt. Durch erneutes **kurzes Antippen** wird die Glocke wieder ausgeschaltet.

Sollen Glocken zu einer programmierten Zeit **nicht** läuten oder schlagen, so können diese manuell gesperrt werden. Durch **langes Drücken** einer Glockentaste wird die entsprechende Glocke gesperrt und durch ein **rotes Kreuz**  angezeigt. Durch kurzes Drücken der entsprechenden Glockentaste wird die Sperrung wieder aufgehoben.

2.6 Funktionstasten

Mit den **Funktionstasten** können Funktionen oder Menüs direkt aktiviert bzw. angewählt werden.

2.6.1 Schlagwerktaaste

Durch einfaches Tippen auf  wird das Schlagwerk gesperrt und die Funktionstaste wird rot dargestellt: . Durch erneutes Tippen der Funktionstaste wird das Schlagwerk wieder freigegeben.

Unter dem Menüpunkt **Hauptmenü > Einstellungen > Schlagwerktaaste Belegung** kann die Funktion angepasst werden.

2.6.2 Automatiktaste

Durch einfaches Tippen auf  wird die Läuteautomatik gesperrt und die Funktionstaste wird rot dargestellt: . Durch erneutes Tippen der Funktionstaste wird die Läuteautomatik wieder freigegeben.

Unter dem Menüpunkt **Hauptmenü > Einstellungen > Automatiktaste Belegung** kann die Funktion angepasst werden.

2.6.3 Sofort PGS-Taste (Sofort Programmschritt)

Durch einfaches Tippen auf  gelangt man in das Menü für die Sofortläuteprogramme (**Sofort PGS**). Hier kann ein Programm schnell erstellt und gestartet werden.

SIEHE DAZU **3.3 Sofort PGS (Sofortprogrammschritt)**

2.6.4 STOP-Taste

Durch Drücken der  Taste können ausgeführte oder geplante Programmschritte und Melodien abgebrochen werden.



Durch tippen auf  wird das ausgewählte Programm gestoppt, bzw. beendet.

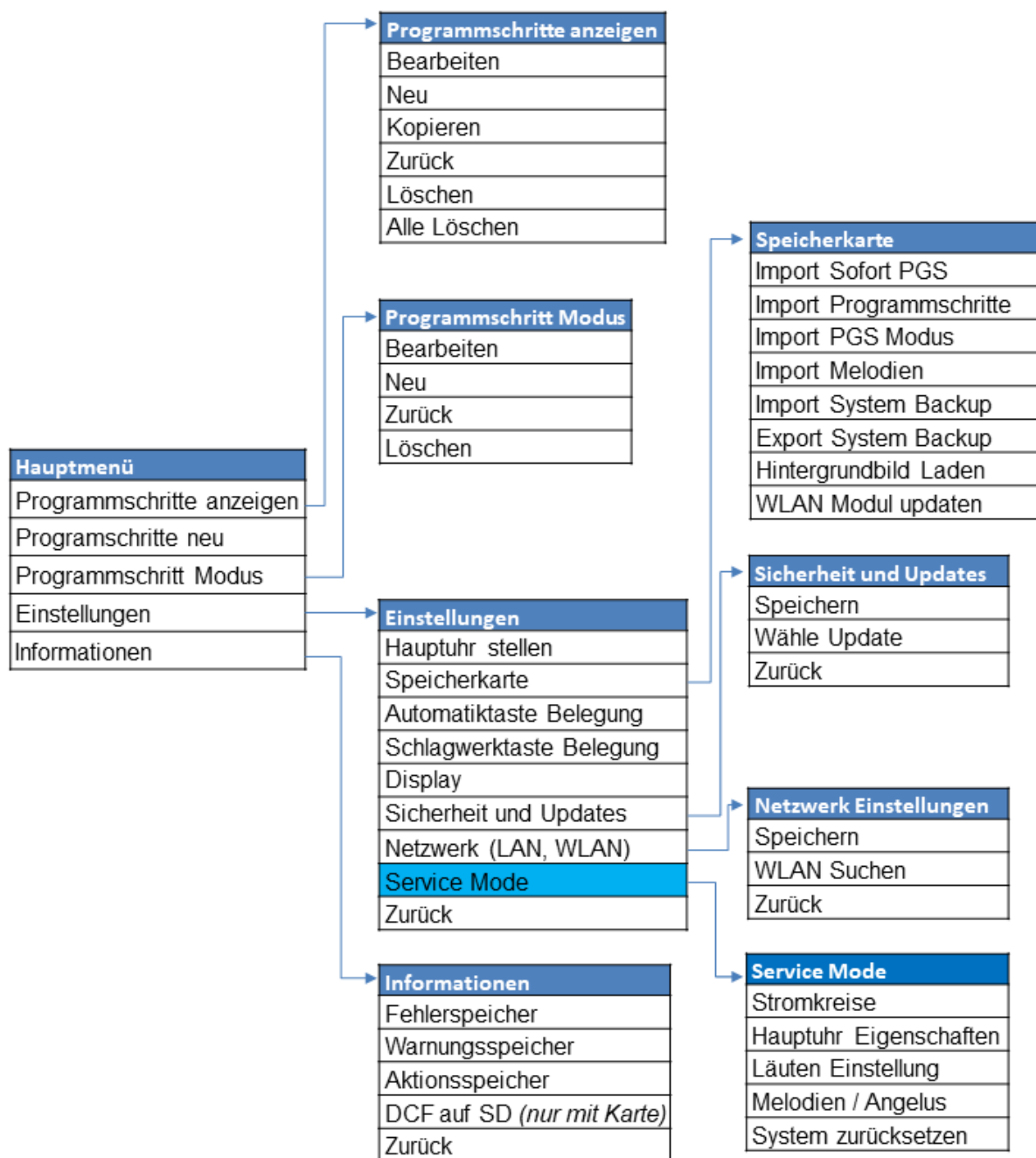
Mit  wird die Eingabe abgebrochen.

2.7 Service Mode

Bestimmte Einstellmöglichkeiten sind nur im **Service Mode** verfügbar. Dieser Modus wird unter **Hauptmenü > Einstellungen** aktiviert. Diese erweiterten Einstellungen sind dem Fachhandwerker vorbehalten und daher mit einem Code geschützt.

Der **Service Mode** wird beendet, wenn die Uhr gesperrt wird.

2.8 Menüstruktur



3 PROGRAMMSCHRITTE UND SOFORTLÄUTEPROGRAMME

3.1 Eingabe von Programmschritten

Unter Menüpunkt **Hauptmenü > Programmschritt neu** kann ein neuer Programmschritt erstellt werden.

Programmschritte:

Name:

PGS Modus:

- 17: Buß- und Betttag
- 1: Einmalig**
- 2: Täglich

Start-Datum: (Tag, Monat, Jahr)

09	01	2020
10	02	2021
11	03	2022

Start-Zeit: (HH, MM, SS)

11	59	59
12	00	00
13	01	01

PGS Typ:

- Läuten
- Melodie**
- Sperrprogramm

Melodie:

- Keine Melodie
- 3x3 Angelus**
- 1. Schlag

Speichern

>>

<<

Zurück

Februar 2021 >

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Der Kalender unten rechts dient zur Veranschaulichung des momentanen Programmschrittes. Das aktuelle Datum ist rot eingekreist. Die grün gefärbten Felder zeigen die Tage an denen Geläutet wird an.

Der neue Programmschritt kann im Feld **Name** benannt werden.

Die Eingabe für **PGS Modus**, **Start-Datum**, **Startzeit**, **PGS Typ** und **Läutedauer** erfolgt über die Menütasten (,) bzw. ,) oder durch Antippen und Scrollen in den Eingabefeldern.

Bei wöchentlichen Programmen wird der Wochentag nach Datum ausgewählt.

Als **Start-Datum** wird das aktuelle Datum angezeigt und kann beliebig verändert werden.

Zahlreiche **PGS Modi**, wie z.B.: **Einmalig**, **Täglich**, **wöchentlich**, **2wöchentlich**, **Mo-Fr**, **Mo-Sa**, **jährlich**, ... sind bereits programmiert. Zusätzlich können noch weitere eigene Programmschrittmodi unter **Hauptmenü > Programmschritt Modus** erstellt werden, mit denen nahezu jeder Programmrythmus möglich ist.

Im Eingabefeld **PGS Typ** kann zwischen **Läuten**, **Sperrprogramm** und **Melodie** gewählt werden:

3.1.1 Läuten

PGS Typ:	Läutedauer: (HH, MM, SS)		
Sperrprogramm	23	59	59
Läuten	00	00	00
Melodie	01	01	01
Läuteglocken / Ausgänge:			

Die **Läutedauer** kann maximal 23 Stunden 59 Minuten und 59 Sekunden betragen.

Im Feld **Läuteglocken / Ausgänge** müssen die Läuteglocken bzw. Schaltkreise gewählt werden. Gewählte Schaltkreise werden grün angezeigt:

Läuteglocken / Ausgänge:

LG1	LG2	LG3	LG4	-															

 Bei der Eingabe der Glocken wird die Einschaltreihenfolge automatisch von der kleinsten Glocke (größte Zahl) zur größten Glocke (kleinste Zahl) sortiert:

Läuteglocken / Ausgänge:

Beispiel: Bei der Eingabereihenfolge: 1, 3, 2 (Anzeige **Läuteglocken / Ausgänge:** 3, 2, 1) wird zuerst die Glocke 3 eingeschaltet, dann nach der entsprechenden Verzögerung die Glocke 2, und erst dann nach einer weiteren Verzögerung die Glocke 1. Die Ausschaltreihenfolge ist dann 3, 2, 1.

3.1.2 Melodie

PGS Typ:	Melodie:
Läuten	Keine Melodie
Melodie	3x3 Angelus
Sperrprogramm	1. Schlag

Bei einem **PGS Typ** Melodie wird die gewünschte PGS Melodie wie z.B. 3x3Angelus oder 3 x Läuten Angelus ausgewählt.

3.1.3 Sperrprogramm

Das **Sperrprogramm** sperrt die Glocken für Läuten und Melodie zum eingestellten Zeitpunkt. Dazu muss das **Sperrprogramm** auf die exakte Uhrzeit eingestellt werden, zu welcher ein Programmschritt nicht ausgeführt werden soll.

Die Eingabe des Programmschrittes wird mit der  Taste gespeichert.

 Beim Bearbeiten wird der ursprüngliche Programmschritt nur überschrieben, wenn die Änderung abschließend gesichert wird!

Beispiel: Ein tägliches Läuten um 7:01 Uhr soll am Karfreitag nicht ausgeführt werden. Dazu muss dann das **Sperrprogramm** auf **Karfreitag** mit der **Start-Zeit** 07:01:00 programmiert werden.

3.2 Anzeige von Programmschritten



Unter Menüpunkt **Hauptmenü > Programmschritte anzeigen** werden die bestehenden Programmschritte mit fortlaufender Nummer und nach Datum und Startzeit sortiert angezeigt.

Die gewählten Programmschritte können bearbeitet, kopiert oder gelöscht werden. Außerdem kann ein neuer Programmschritt erstellt werden.

Mit **Bearbeiten** kann der gewählte Programmschritt bearbeitet werden.

Mit **Neu** wird ein neuer Programmschritt erstellt.

SIEHE DAZU **3.1 Eingabe von Programmschritten**

i Beim Bearbeiten wird der ursprüngliche Programmschritt nur überschrieben, wenn die Änderung abschließend gesichert wird!

Mit **Kopieren** wird der ausgewählte Programmschritt kopiert.

Mit **Löschen** wird der ausgewählte Programmschritt gelöscht und mit **Alle Löschen** werden alle angezeigten Programmschritte gelöscht.

i Bevor Programmschritte gelöscht werden ist eine Bestätigung nötig.

3.3 Sofort PGS (Sofortprogrammschritt)



Mit  öffnet sich der Menüpunkt **Sofort PGS**, hier können Programmschritte bearbeitet, erstellt, gelöscht oder gestartet werden.

PGS Typ:	Läutedauer: (HH, MM, SS)		
Sperrprogramm	23	59	59
Läuten	00	00	00
Melodie	01	01	01

Der neue Sofort-PGS kann im Feld **Name** benannt werden.

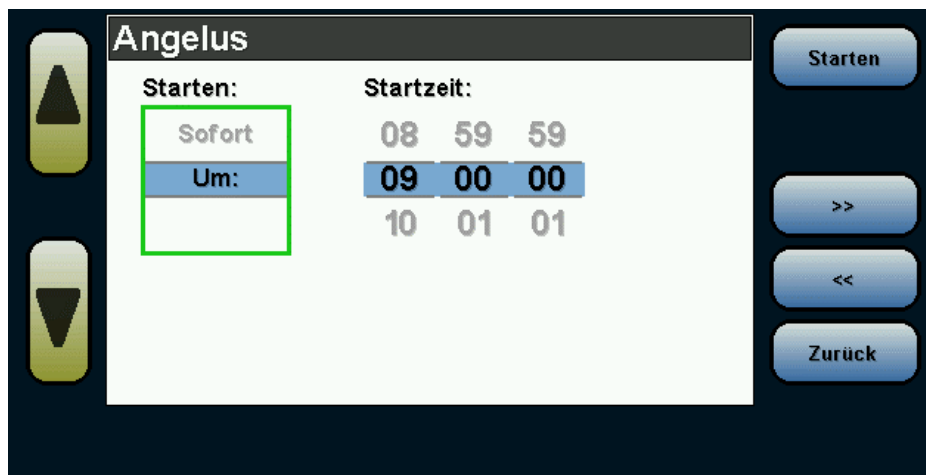
Die Eingabe erfolgt wie ein normaler Programmschritt, jedoch ohne Start-Datum, Start-Zeit oder PGS Modus.

Erst im nächsten Schritt wird die Startzeit festgelegt.

Die Eingabe des Programmschrittes wird mit  gespeichert.



Der erstellte **Sofort-PGS** kann anschließend mit  gestartet werden.



Hier kann der Startzeitpunkt gewählt werden.

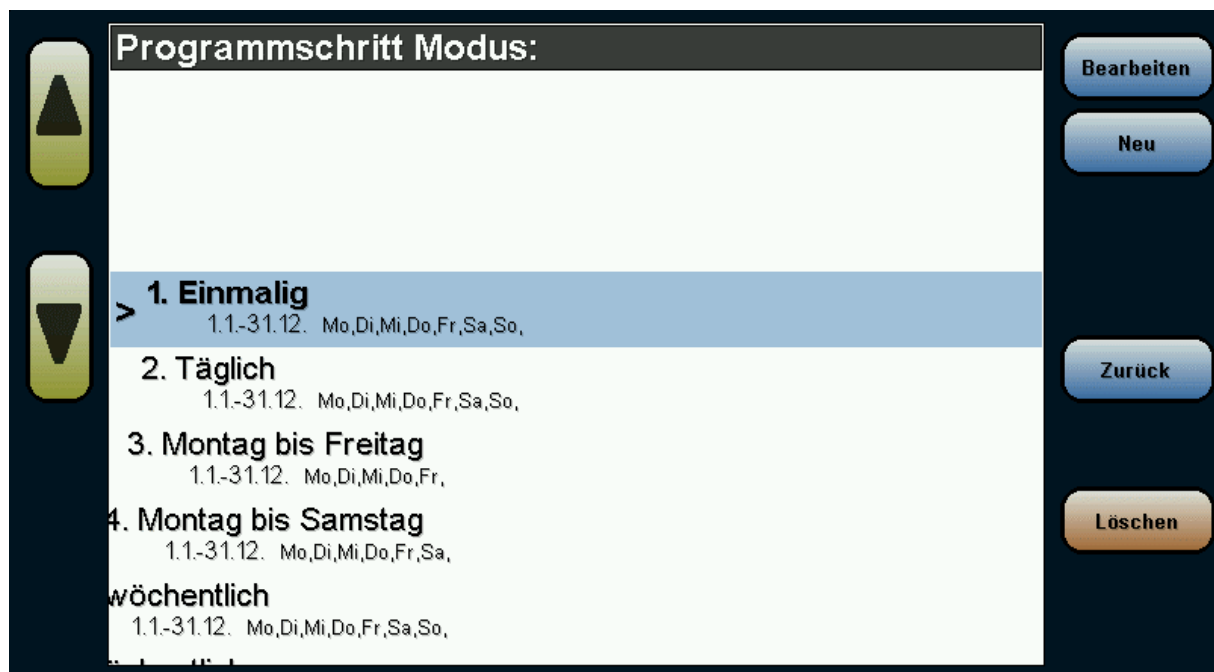
Mit **Sofort** wird der **Sofort-PGS** direkt gestartet.

Der **Sofort-PGS** kann auch erst zu einem geplanten Zeitpunkt gestartet werden. Dazu muss bei **Starten** **Um:** gewählt werden. Anschließend kann die **Startzeit** eingegeben werden. Die Angabe des Datums entfällt, der **Sofort-PGS** wird beim Erreichen der eingestellten Uhrzeit einmalig ausgeführt. Dies bedeutet, ein **Sofort PGS** kann maximal einen Tag im Voraus eingestellt werden.

Mit  wird der gewählte **Sofort-PGS** wie eingestellt gestartet.

Es kann maximal ein **Sofort-PGS** mit versetzter Startzeit geplant werden.

3.4 Programmschritt Modus



Unter Menüpunkt **Hauptmenü > Programmschritt Modus** werden bestehende Programmschritt Modi geändert oder ein neuer Programmschritt Modus erstellt.

Mit **Bearbeiten** kann der gewählte Programmschritt Modus bearbeitet werden.

Mit **Neu** kann ein neuer Programmschritt Modus erstellen werden.

Mit **Löschen** kann ein gewählter Programmschritt Modus gelöscht werden.

▲

▼

PGS Modus bearbeiten:

Name:

Zeitsystem von: (Tag, Monat)

Zeitsystem bis: (Tag, Monat)

4.Advent 31 12

4.Advent 30 11

Datum 01 01

Datum 31 12

Ostersonntag 02 02

Ostersonntag 01 01

Wochentage:

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Tag größer: -1

Tag kleiner: 31

Inkrementierung: Monatlich 99

Bedingung: +12 Monat

0

32

+Tage 1

Jeden Monat

1

-26

Einmalig 2

+1 Monat

Speichern

>>

<<

Zurück

Februar 2021 >

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Es kann ein beliebiger Name vergeben werden. Da der PGS Modus bei der Eingabe eines Programmschrittes nach dem Namen ausgewählt wird, sollte sich dieser von den Namen der anderen PGS Modi unterscheiden.

Ein PGS Modus besteht aus Bedingungen die das Datum des Programmschrittes erfüllen muss (**Zeitsystem Von / Bis**, **Wochentage**, **Tag größer**, **Tag kleiner**) und der **Inkrementierung** (Inkrementierung: +1 Tag, ... und Inkrementierungsbedingung: Jeder Monat, ...)

Erfüllt ein Datum nicht die Bedingungen, so wird mit der Inkrementierung ein neues Datum errechnet.

Nachfolgend eine Übersicht der möglichen Einstellungen.

Standardeinstellungen sind farblich markiert:

Bedingungen		
Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Zeitsystem Von / Bis	Datum (1.Jan, ... , 31.Dez) Ostersonntag -/+150 Tage, 1. Tag Sommerzeit -/+150 Tage, 1. Tag Winterzeit -/+150 Tage, 1. Advent -/+150 Tage, 2. Advent -/+150 Tage, 3. Advent -/+150 Tage, 4. Advent -/+150 Tage	Das PGS-Datum muss zwischen dem Datum von und dem Datum bis liegen, oder gleich eines der beiden sein.
Wochentage	Ein / Aus	Der Wochentag des PGS – Datums muss ein erlaubter Wochentag sein .
Tag größer	0 bis 27, -1 bis -27 Bei Tag größer -X (Ende des Monats) wird der Wert X von der Anzahl der Tage des jeweiligen Monats abgezogen.	Der Kalendertag des PGS – Datums muss größer des Wertes Tag größer sein.
Tag kleiner	0 bis 32 , -1 bis -26 Bei Tag kleiner -X (Ende des Monats) wird der Wert X von der Anzahl der Tage des jeweiligen Monats abgezogen.	Der Kalendertag des PGS – Datums muss kleiner des Wertes Tag kleiner sein.
Inkrementierung und Inkrementierungsbedingung		
Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Inkrementierung	Einmalig, Monatlich, +Tage	Der Wert gibt die Schrittweite an.
Bedingung	Jeder Monat , +1Monat bis +12Monate, oder entfällt bei Inkrementierung = Einmalig	Als neuer Monat (nach der Inkrementierung) ist jeder Monat oder nur der Monat des ursprünglichen Datums plus die eingegeben Anzahl an Monaten erlaubt.

Da die Programmierung eines PGS Modus recht komplex ist, sind hier einige Beispiele. Nicht angegebene Einstellungen entsprechen den **Standardeinstellungen** eines neuen PGS Modus.

Beispiel 1: Ostermontag

Der Ostermontag richtet sich stets nach dem Ostersonntag.

Zeitsystem Von: Ostersonntag + 1Tag
Zeitsystem Bis: Ostersonntag + 1Tag
Wochentage: Mo

Der Ostermontag kann theoretisch auf jeden Tag im Monat fallen und ist auch in keinen bestimmten Monat. Daher müssen alle Tage von 0 bis 32 eingeschlossen werden und die Inkrementierung jeden Monat Tageweise durchlaufen:

Tag größer: 0
Tag kleiner: 32

Inkrementierung: +Tage 1
Bedingung: Jeden Monat

Beispiel 2: jährlich

Inkrementierung : Monatlich
Bedingung: +12Monate

Das Anfangsdatum wird solange um einen Monat (gleicher Kalendertag) erhöht, bis der neue Monat gleich dem Anfangsmonat +12Monate ist.

Beispiel 3: Buß- und Betttag

Der Buß- und Betttag liegt zwischen dem 16. und 22. November und ist ein Mittwoch. Daher Datum von: **16.Nov** bis **22.Nov** und nur **Mittwoch** erlaubt.

Beispiel 4: letzter Sonntag im Monat

Zur Bestimmung des letzten Sonntages muss man rückwärts rechnen, da die Monate unterschiedlich lang sind. Der letzte Sonntag im Monat befindet sich immer innerhalb der letzten 7 Tage des Kalendermonats.

Wochentage: So

Tag größer: -7

Tag kleiner: 32

Es wird der Wert 7 von der Anzahl der Tage des jeweiligen Monats abgezogen und das Datum muss größer diesem Wert sein.

D.h. z.B. im Februar mit 28 Tagen gilt: $28 - 7 = 21$ d.h. das Datum muss mindestens auf dem 22. Kalendertag oder größer liegen. Im Januar mit 31 Tagen gilt: $31 - 7 = 24$ d.h. das Datum muss mindestens auf den 25. Kalendertag oder größer liegen.

Beispiel 5: Sonntag , 2monatlich

Jeden 2. Monat (Januar, März, Mai, ...) soll jeweils an Sonntagen geläutet werden.

Variante 1:

Inkrementierung: +7 Tage

Bedingung: +2 Monate

Achtung: Der Monat bei der Eingabe des Programmschrittes muss Januar, März, Mai, ... sein und der Tag muss ein Sonntag sein.

Variante 2:

Wochentage: Sonntag

Inkrementierung: +1 Tage

Bedingung: +2 Monate

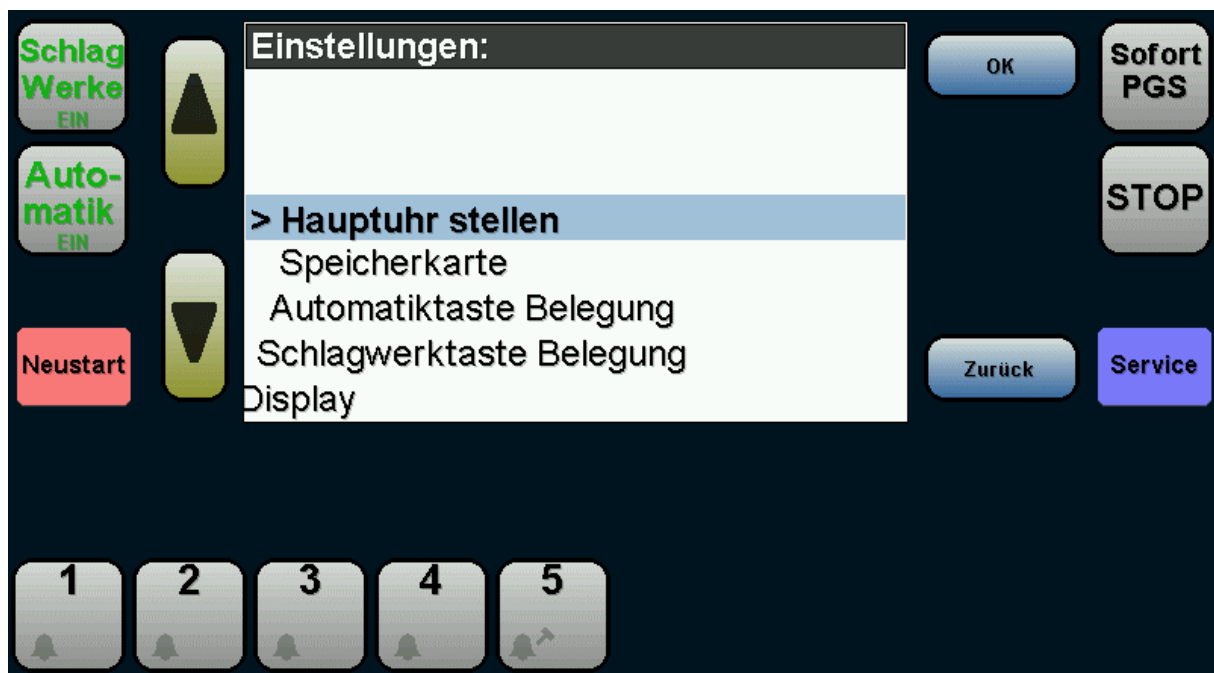
Achtung: Der Monat bei der Eingabe des Programmschrittes muss Januar, März, Mai, ... sein. Der Tag bei der Eingabe des Programmschrittes ist hier beliebig.



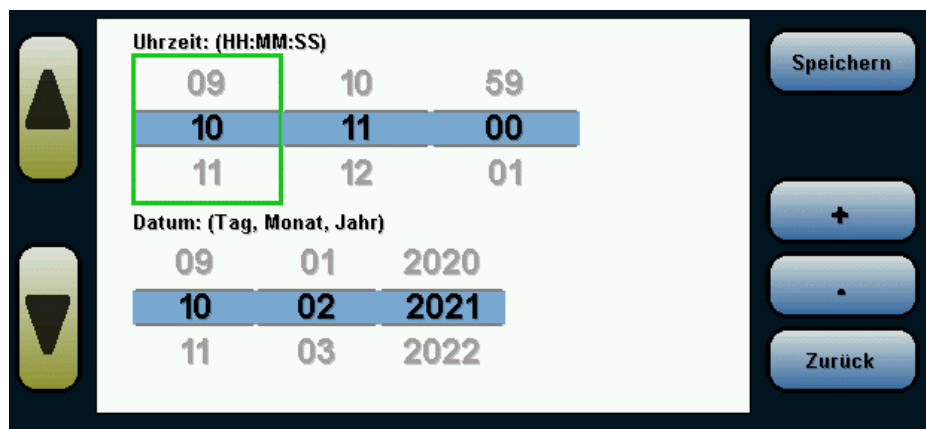
Die Variante 2 ist hier besser, da sich durch die Auswahl des Wochentages eine Eingabe des richtigen Wochentages beim Programmschritt erübrigt.

Soll z.B. sonntags und samstags geläutet werden kann solch ein PGS – Modus nur mit Variante 2 erstellt werden.

4 EINSTELLUNGEN



4.1 Hauptuhr stellen



Unter Menüpunkt **Hauptmenü > Einstellungen > Hauptuhr stellen** wird die Zeit manuell gestellt.

Die Einstellung von Stunden, Minuten, Sekunden oder auch Tag, Monat und Jahr wird mit **+** und **-** oder durch Wischgesten vorgenommen.

Der entsprechende Wochentag und die Winter- oder Sommerzeit wird automatisch errechnet.

Die neue Zeit wird erst durch **Speichern** übernommen.

4.2 Speicherkarte / Backup



Die SD Speicherkarte in die Schnittstellenbuchse einstecken, dabei auf die richtige Stellung der Speicherkarte achten. Die Karte rastet ein.



Das Einstecken kann im aus- oder eingeschalteten Zustand sowie im gesperrten oder entsperrtem Zustand erfolgen.



Die Speicherkarte kann nur in einer Stellung eingesteckt werden. Die Karte nicht mit Gewalt einsetzen, sonst kann sie beschädigt werden!



Achtung! Während der Übertragung der Daten darf die Speicherkarte nicht entfernt oder das Gerät spannungsfrei geschaltet werden.

Im Menüpunkt **Hauptmenü > Einstellungen > Speicherkarte** kann auf die Speicherkarte zugegriffen werden. Unter diesem Menü werden alle verfügbaren Speicherkartenfunktionen angezeigt:

Import Sofort PGS	Lädt Sofort PGS von der Speicherkarte
Import Programmschritte	Lädt Programmschritte von der Speicherkarte
Import PGS Modus	Lädt PGS Modus von der Speicherkarte
Import Melodien	Lädt Melodien von der Speicherkarte
Import System Backup	Lädt ein Backup von der Speicherkarte
Export System Backup	Erstellt ein Backup auf der Speicherkarte
Export Fehlerspeicher	Erstellt eine Textdatei vom Fehler-, Warnungs- und Aktionsspeicher
Hintergrundbild Laden (*.bmp)	Lädt ein Hintergrundbild von der Speicherkarte
WLAN Modul updaten (*.wlb)	Lädt ein Update für das WLAN Modul



Während des Laden / Erstellen eines Backups wird die Uhr kurz gestoppt. Daher sollte auch kein Backup durchgeführt werden wenn z.B. Programmschritte oder Uhrschläge ausgeführt werden sollen.

Backups enthalten die **kompletten** Nutzerdaten (z.B. Einstellungen, Fehlermeldungen, Programmschritte, ...). Diese können erstellt werden um z.B. nach einem Zurücksetzen oder Austausch des Geräts die eigenen Einstellungen wiederherzustellen.

Um ein Backup von der VOCO auf die Speicherkarte zu übertragen muss unter Hauptmenü >Einstellungen> Speicherkarte> Export System Backup

 betätigt werden.

Um ein Backup von der Speicherkarte auf die VOCO zu laden muss unter Hauptmenü >Einstellungen> Speicherkarte> Import System Backup

 betätigt werden.

 Ein Backup kann nur komplett kopiert werden. Erstellte Backups können auf <http://www.hew-voco.de/> hochgeladen und bearbeitet werden, sofern ein **Freischaltcode** erworben wurde (0 52 21 / 59 04-21 oder kirchentechnik@hew-hf.de). Die Webseite kann auch vorab kostenlos getestet werden, jedoch ist ohne Freischaltcode kein Download der Konfigurationen möglich.

4.3 Automatiktaste Belegung



Unter Menüpunkt **Hauptmenü > Einstellungen > Automatiktaste Belegung** kann die Automatiktaste  konfiguriert werden.

Mit **PGS-Sperren** kann bestimmt werden, ob PGS gesperrt werden, wenn die Automatik **AUS** ist.

 Diese Einstellung ist dann relevant, wenn beispielsweise die Schaltkreise 1, 2, 5 gesperrt sind und ein PGS die Schaltkreise 1, 2, 3 verwendet. In diesem Fall würde bei **PGS Sperren: NEIN** trotzdem die Glocke von Schaltkreis 3 läuten. Bei **PGS Sperren: JA** kann die Glocke 3 nur noch manuell angewählt werden.

Mit **Schaltkreise Sperren** werden die zu sperrenden Glocken ausgewählt.

Die Einstellung wird erst durch  übernommen.

4.4 Schlagwerktaete Belegung



Unter Menüpunkt Hauptmenü > Einstellungen > Schlagwerktaete Belegung

kann die Schlagwerktaete  konfiguriert werden.

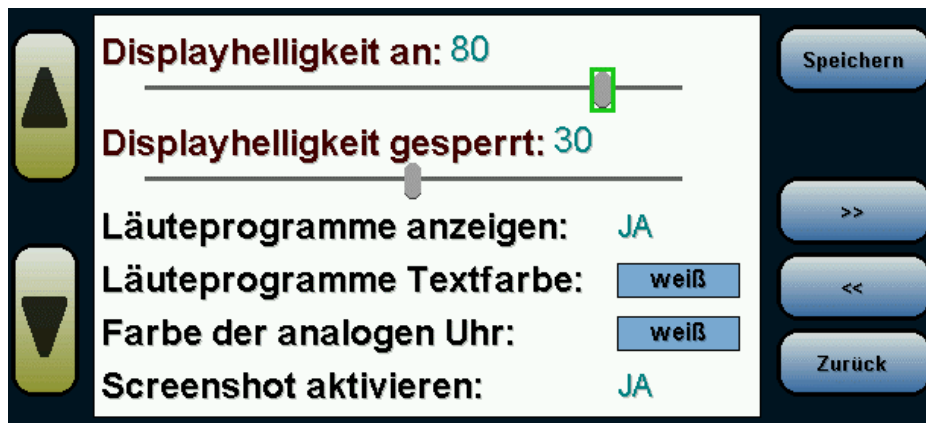
Mit **PGS-Sperren** kann bestimmt werden, ob PGS gesperrt werden, wenn die Schlagwerke **AUS** sind.

 Diese Einstellung ist dann relevant, wenn mehrere Schlagwerke vorhanden sind und beispielsweise nur ein Schaltkreis gesperrt ist, aber ein PGS mehrere Schaltkreise verwendet. In diesem Fall würden bei **PGS Sperren: NEIN** trotzdem die nicht gesperrten Glocken läuten. Bei **PGS Sperren: JA** können die nicht gesperrten Schlagglocken nur noch manuell angewählt werden.

Mit **Schaltkreise Sperren** werden die zu sperrenden Glocken ausgewählt.

Die Einstellung wird erst durch  übernommen.

4.5 Display



Unter Menüpunkt **Hauptmenü > Einstellungen > Display** kann das Display angepasst werden.

Es kann die Helligkeit für den entsperrten Zustand (**Display Helligkeit**) und den gesperrten Zustand (**Display Helligkeit gesperrt**) eingestellt werden.

Mit **Läuteprogramme anzeigen** wird ausgewählt, ob Läuteprogramme auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden.

Mit **Läuteprogramme Textfarbe** kann die Textfarbe auf dem Sperrbildschirm gewählt werden.

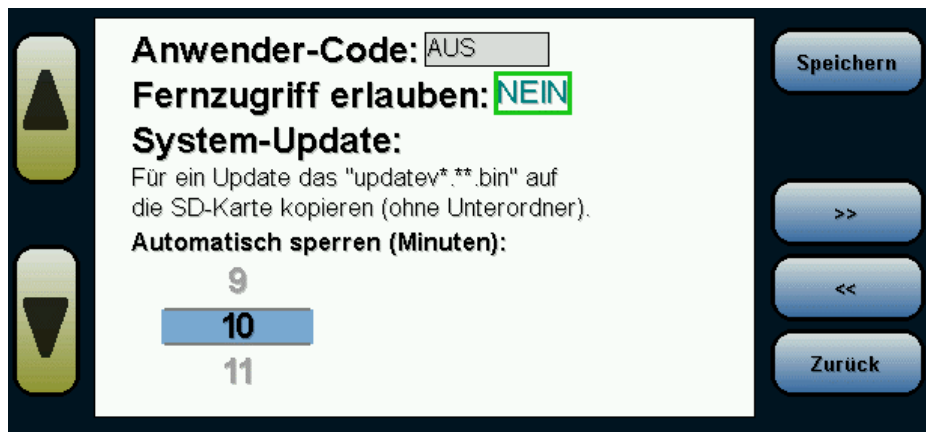
Mit **Farbe der Analogen Uhr** kann die Farbe der analogen Uhr auf dem Sperrbildschirm gewählt werden.

Mit **Screenshot aktivieren** kann die Screenshot-Funktion aktiviert werden.

 Für einen Screenshot muss eine SD Speicherkarte in der dafür vorhergesehenen Schnittstelle stecken. Ein Screenshot wird erzeugt, wenn mit dem Finger in der Displayecke oben rechts für eine kurze Zeit draufgedrückt wird. Wenn die Ausführung erfolgreich ist, bleibt die Sekundenanzeige kurz stehen.

Die Einstellung wird durch  übernommen.

4.6 Sicherheit und Updates



Unter Menüpunkt **Hauptmenü > Einstellungen > Sicherheit und Updates** können Einstellungen zur Sicherheit angepasst werden oder ein Systemupdate aufgespielt werden.

Durch Anwählen von **Anwender Code** kann ein Code zum Sperren der Bedienung aktiviert, geändert oder deaktiviert werden. Es erscheint eine Tastatur für die Eingabe. Wird das Feld leer gelassen und mit **OK** bestätigt, so wird der Code deaktiviert.



Achtung: Beim ändern des Codes Tippfehler vermeiden! Im Problemfall den Service kontaktieren.



Der Code wird auch ohne Betätigung mit **Speichern** übernommen!

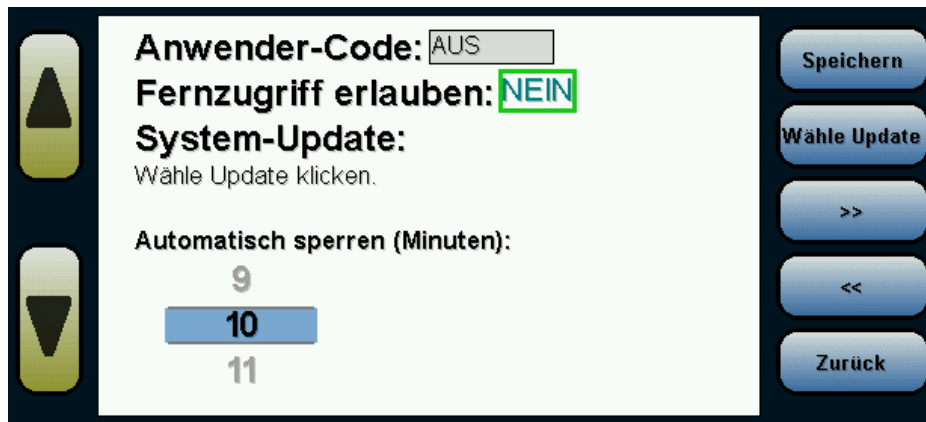
Unter **Fernzugriff erlauben** kann der Zugriff per Fernwartung aktiviert werden.



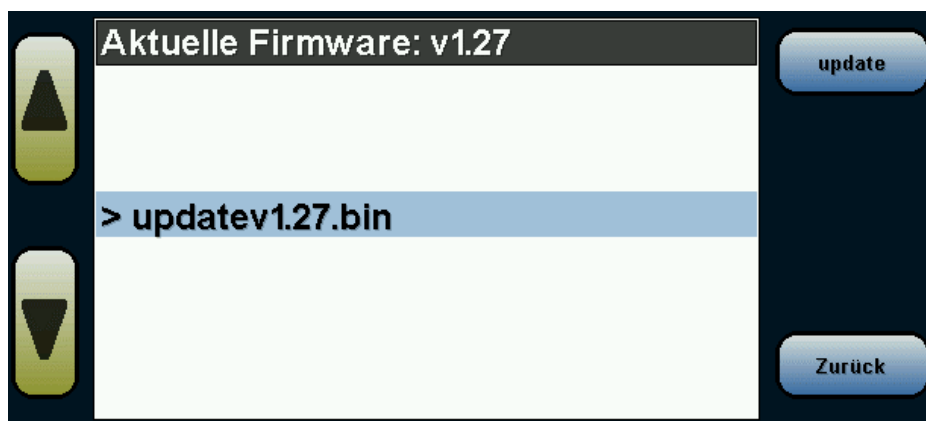
Für den Fernzugriff ist eine Internetverbindung erforderlich.

Unter **Automatisch Sperren** kann gewählt werden, nach welcher Zeit (Minuten) die Bedienung automatisch gesperrt wird. Bei 0 Minuten wird die automatische Sperre auf die maximal mögliche Zeit von 10 Stunden gesetzt, um Schäden durch dauerhafte Belastung der Bauteile zu vermeiden.

In diesem Menüpunkt können neue **System Updates** aufgespielt werden. Dazu muss eine SD Karte mit einer „updatev*.**.bin“- Datei eingesteckt sein.



Wenn eine Datei auf der Speicherkarte erkannt wurde, kann angetippt werden.

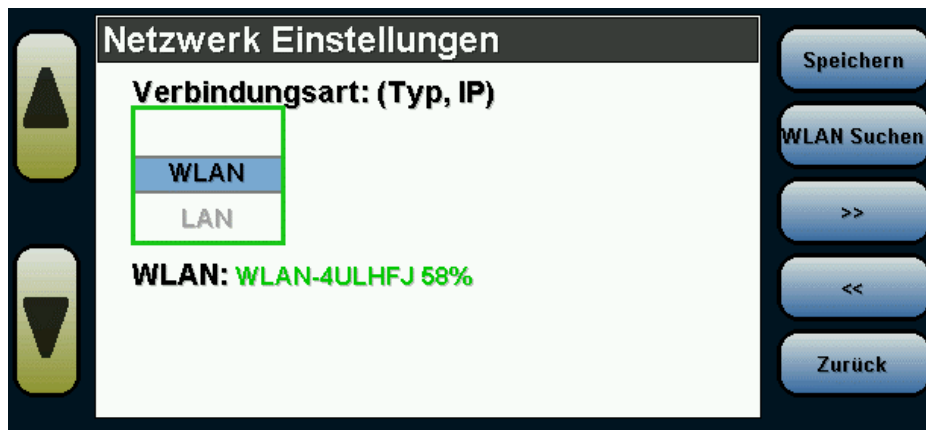


Anschließend kann eine Update-Datei ausgewählt werden. Nach der Auswahl des Updates muss  angetippt werden.



Ein Softwareupdate, bzw. die Abfrage dessen erfolgt nur, wenn die Software passend für das Gerät ist!

4.7 Netzwerk (LAN, WLAN)



Die VOCO-futura ST5 kann mit einem Netzwerk verbunden werden und somit z.B. die Uhrzeit per Internet synchronisieren oder eine Fernsteuerung* per Browser ermöglichen.

Unter **Hauptmenü > Einstellungen > Netzwerk (LAN, WLAN)** kann die Netzwerkverbindung eingerichtet werden.

Die Netzwerkverbindung kann per LAN oder WLAN (optionales Zubehör) erfolgen. Der Wechsel zwischen LAN und WLAN muss mit **Speichern** bestätigt werden. Das Gerät startet einmal neu. WLAN ist aktiv, wenn oben rechts das WLAN-Symbol erscheint.

Verbindung mit LAN:

Im ersten Eingabefeld muss **LAN** gewählt werden. Im zweiten Eingabefeld kann zwischen **Automatisch** und **Manuell** gewählt werden.

Bei der manuellen Verbindung müssen anschließend **IP**, **GATEWAY** und **SUBNET** eingegeben werden.

Mit **Speichern** wird die Einstellung übernommen.

Verbindung mit WLAN (optional):

Im ersten Eingabefeld muss **WLAN** gewählt werden.

Mit **WLAN Suchen** werden verfügbare WLAN Netzwerke gesucht



Das gewählte Netzwerk kann mit **Verbinden** verbunden werden. Abschließend muss das Passwort für das WLAN Netzwerk eingegeben und mit **OK** bestätigt werden.

Mit **Speichern** wird die Einstellung übernommen.

Internetzugang:

Die VOCO-futura kann über www.hew-voco.de bequem per Browser ferngesteuert und konfiguriert* werden. Nach dem kostenlosen Erstellen eines Benutzer-Kontos (durch Klick auf „hier registrieren“), können Sie die Webseite frei testen. Dort finden Sie unter anderem auch Softwareupdates und Anleitungen zum Download, sowie Video-Anleitungen für die Bedienung der Webseite.

* Um alle Funktionen vollumfänglich nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiger Freischaltcode erforderlich. Kontaktieren Sie hierzu bitte Ihren Vertriebspartner.

Die Fernsteuerung erfordert eine stabile Internetverbindung per DSL oder externen LTE-Router.

5 INFORMATIONEN

5.1 DCF - Funk Empfangsanzeige

Unter **Hauptmenü > Informationen** werden Informationen zum Gerät angezeigt.



Hier kann das Modell, die Seriennummer des Gerätes, der Zeitempfang und die Softwareversion überprüft werden.

Dieser Menüpunkt kann zur Ausrichtung und Kontrolle der DCF Antenne genutzt werden.

Das Gerät empfängt mittels der DCF77-Antenne die Zeitlegramme des Zeitsignalsenders DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt am Main.

Die VOCO – futura ST5 verwendet aufwendige Algorithmen und einen Empfangspuffer um einen guten Empfang zu erreichen und trotzdem die Fehlersicherheit zu gewährleisten.

Nach dem Einschalten muss der Empfangspuffer erst gefüllt werden (Anzeige: Empfang 0-100%).

Anschließend reicht auch ein **einziges** korrekt empfangenes Zeitlegramm innerhalb eines Tages aus um dieses sicher übernehmen zu können.

Ein komplettes Zeitlegramm zu empfangen dauert 59 Sekunden mit anschließend einer Sekunde Pause. Daher sind in 24 Stunden maximal 1.440 Telegramme zu empfangen.



Die **Prozentanzeige** (**0%** bis **100%**) gibt an wie viele der maximal möglichen Zeitlegramme in den letzten 24 Stunden übernommen wurden.

Die **Sekunde** zählt die empfangenen Bits des Zeitlegramms hoch.

In der **Grafik** wird für jedes übernommene Zeitlegramm ein **grüner** Punkt und für jedes fehlerhafte ein **roter** angezeigt. Eine Zeile in der Grafik stellt eine volle Stunde dar. Ein Punkt in der linken unteren Ecke zeigt somit den Status für 0:00 Uhr, in der rechten unteren Ecke für 0:59 Uhr. Die oberste Zeile ist die letzte Stunde des Tages. Durch das Muster der Grafik können z.B. systematische Empfangsstörungen erkannt werden.

Die letzten drei Empfangszeiten werden unter **Letzter Empfang** angezeigt.

5.2 Anzeige von Meldungen

Das Gerät protokolliert wichtige Ereignisse wie z.B. das Aus- bzw. Einschalten oder Fehlermeldungen mit dem entsprechenden Datum und Uhrzeit.



Fehlermeldungen werden im Fehlerspeicher  protokolliert.

Warnungen werden im Warnungsspeicher  protokolliert.

Ereignisse werden im Aktionsspeicher  protokolliert.

Durch Antippen des entsprechenden Buttons kann der Speicher ausgelesen werden.

In der Speicheransicht kann mit  der Inhalt vom Speicher gelöscht.

Mit  kann die Meldungsanzeige beendet werden.

6 ANHANG

6.1 Montage der DCF77 – Antenne

Die DCF77 – Antenne wird mittels eines Klettbandes an den mitgelieferten Winkel befestigt. Die beschriftete Seite muss Richtung Mainflingen (Frankfurt a. Main) zeigen.

6.2 Tipps zum Antennenanschluss



Bei Synchronisationsproblemen, die im Zusammenhang mit der Turmuhr-Schaltung stehen, muss das **Schaltwerk der Turmuhr entstört werden**, wenn sich kein geeigneterer Montageort für die Antenne findet.

Ausrichtung:

Die lange Seite des Gehäuses sollte **quer zur Richtung Frankfurt/Main** zeigen.

Montageort:

Die Antenne nicht in unmittelbarer Nähe (< 0,5m) zu metallischen Gegenständen montieren.

Elektrische Verbraucher und **Schaltanlagen**, insbesondere **Schützsteuerungen** und **Uhrwerke** mitnockenbetätigten Schaltkontakten erzeugen Störungen. Diese behindern den Funkempfang ganz oder teilweise. Deshalb muss die Antenne mit **größtmöglichem Abstand** zu solchen Anlagenteilen montiert werden.

Die Antenne **nicht in der Nähe von Installationsleitungen** montieren. Dies gilt umso mehr, je häufiger Schaltvorgänge über diese Leitungen ausgeführt werden. Verbindungsleitungen von der Funkuhr zur Antenne sind besonders kritisch. In diesem Zusammenhang sollte besonders auf Unterputzleitungen geachtet werden.

Die Antenne so befestigen, dass deren Ausrichtung nicht versehentlich verändert werden kann.

Überprüfung:

Nach erfolgter Installation der DCF - Antenne muss geprüft werden, ob der gewählte Montageort geeignet ist. Die Anzeige unter **Hauptmenü > Informationen** kann zur Überprüfung der Signalqualität abgelesen werden.

SIEHE DAZU 5.1 DCF - Funk Empfangsanzeige

IV TECHNISCHE DATEN

Anschlussspannung	230 V / 50-60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	2 - 10 W
Zeitbasis	Quarzuhrwerk, Funksteuerung DCF oder Internet
Funksteuerung DCF77	77,5 KHz AM, Sender Mainflingen (FfM)
Internet	LAN Anschluss, RJ45 (WLAN-Modul optional)
Bedienung	Touchscreen
Schaltkanäle	5
Eingangskanäle	5 / 230 V ~
Schaltleistung	6 A / 230 V~ (nicht potentialfrei)
Ganggenauigkeit (bei 20 Grad)	Quarzuhrwerk +/- 1 Sekunde am Tag
Gangreserve bei Netzausfall	ca. 1 Woche
Datenerhaltung bei Netzausfall	> 50 Jahre
Kürzester Schaltabstand	1 Sekunde
Kürzester Schlagabstand	0,1 Sekunden
Speicherkapazität	150 Programmschritte je Bereich
Umgebungstemperatur	-15° C bis +50° C
Relative Luftfeuchtigkeit	15% bis 85% bei 40° C, nicht kondensierend
Schutzart	IP20



Herforder Elektromotoren-Werke
GmbH & Co. KG
Goebenstraße 106
32051 Herford

☎ 0 52 21 / 59 04-21
📠 0 52 21 / 59 04-22
✉ kirchentechnik@hew-hf.de